# L . 沙堆

## 【题目描述】

给定一棵 $n$ 个点的无向树。初始每个点 $i$ $(1 \le i \le n)$ 有点权 $c_i$。考察如下操作：

- 设 $\deg_x$ 为点 $x$ 的度数。若存在一个点 $x$ 满足 $c_x \ge \deg_x$，则选择任意一个满足该条件的点 $x$，将 $c_x$ 减去 $\deg_x$ 并将 $x$ 的所有邻居的权值加 1。

称一个点权序列 $(c'_1, \cdots, c'_n)$ 为**终态**当且仅当以上操作无法进行，即所有点 $y$ 均满足 $c'_y < \deg_y$。

可以证明，对于任意无向树和点权序列，只有以下两种可能的情况：

1. 无论如何操作，在有限次操作之后都会得到终态，且任意操作均会得到同一个终态。
2. 无论如何操作，都无法在有限次操作后得到终态。

你需要判断给定的初始状态属于以上哪一种情况。如果属于第一种情况，则你需要给出任意进行操作能够得到的唯一的终态。

## 【输入格式】

从标准输入读入数据。

输入的第一行包含一个正整数 $n$ $(1 \le n \le 10^6)$ 表示树的点数。

接下来 $n-1$ 行每行两个整数 $x, y$ $(1 \le x, y \le n)$ 表示树的一条边。

接下来一行 $n$ 个整数 $c_i$ $(0 \le c_i \le 10^9)$ 表示初始点权。

## 【输出格式】

输出到标准输出。

如果在有限次操作内无法到达终态，输出 `-1`，否则输出一行 $n$ 个整数，依次描述终态每个点的点权。

## 【样例 1 输入】

```
6
1 2
2 3
2 4
1 5
4 6
1 1 0 0 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1 2 0 1 0 0
```

【样例 1 解释】

考察以下操作序列：

- 对 6 进行操作，得到点权序列 $(1,1,0,1,1,0)$；
- 对 5 进行操作，得到点权序列 $(2,1,0,1,0,0)$；
- 对 1 进行操作，得到点权序列 $(0,2,0,1,1,0)$；
- 对 5 进行操作，得到点权序列 $(1,2,0,1,0,0)$。

而点权序列 $(1,2,0,1,0,0)$ 是终态，故输出 `1 2 0 1 0 0`。

【样例 2 输入】

```
12
1 2
1 3
2 4
3 5
5 6
2 7
7 8
4 9
8 10
5 11
3 12
2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
```

【样例 2 输出】

```
0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
```

【样例 3】

见题目目录下的 ***3.in*** 与 ***3.ans***。